
Méthodes Numériques- TP1

Introduction à MATLAB

Le but de ce TP est de vous familiariser avec le logiciel MATLAB, que vous retrouverez dans différentes matières tout au long de votre cursus.

1 Opération sur les Matrices

Soient les trois matrices :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 99 \\ 4.15 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Dans la fenêtre MATLAB, créer manuellement ces trois matrices.

2. Testez ces opérations

- (a) $M_1 + M_2$
- (b) $M_1 + M_3$
- (c) $M_2 + M_3$
- (d) $M_1 - M_2$
- (e) $M_1 - M_3$
- (f) $M_2 - M_3$
- (g) $1. + M_1$
- (h) M_3'

Pourquoi certaines opérations renvoient-elles un message d'erreur ?

3. Testez ces opérations

- (a) $M_1 * M_2$, pourquoi cette opération n'est-elle pas exécutée ?
- (b) Comparer $M_2 * M_3$ et $M_2.' * M_3$
- (c) Tester M_1^2 et $M_1.^2$. Analyser le résultat.
- (d) Que donne l'opération M_2^2 ? Pourquoi ?

4. Analysez les réponses des commandes suivantes. Pouvez-vous reconnaître l'opération matricielle qui est réalisée :

- (a) $M_2 ./ M_2$
- (b) $M_1 ./ M_1$

Si on permute entre les deux matrices, est-ce qu'on récupère les mêmes résultats ?

2 Manipulation des Matrices

1. Récupérer le (2,2) de la matrice M1 et affectez le dans la variable x
2. Mettez le terme (2,1) de la matrice M2 à zéro.
3. Créer le vecteur ligne X par la commande $X = 1 : 1 : 5$
4. Faites en la transposée $X = X'$
5. Créer la matrice M : $M = [X, 5.+X, 10.+X, 15.+X, 20.+X]$
6. Utiliser les commandes Matlab permettant de trouver la taille finale de cette matrice
7. Analysez le résultats des commandes suivantes pour comprendre leur utilité :
 - (a) $M(:, 5)$
 - (b) $M(5, :)$
 - (c) $M(2 : 3, 3 : 4)$

3 Vitesse de Calcul

MATLAB est performant (en termes de rapidité) sur les calculs matriciels. On se propose de calculer 50 000 valeurs de sinus, de deux façons différentes et de mesurer le temps d'exécution.

1. Créer une routine sin1.m et saisissez le code suivant :

```
clear;
i = 0;
for t = 0 : 0.01 : 500
    i = i + 1;
    y(i) = sin(t);
end;
```

2. Dans la fenêtre de commande, on saisit les commandes suivantes : tic, sin1, toc. Les fonctions tic et toc sont l'équivalent d'un déclenchement et de l'arrêt d'un chronomètre. Comme la routine sin1.m n'affiche aucun résultat, le résultat fourni correspond à la durée d'exécution.
3. Créer maintenant la routine sin2.m qui contient le code suivant :

```
clear;
t = 0 : 0.01 : 500
y = sin(t);
```

4. Calculer le temps d'exécution de sin2.m. Comparer entre les deux routines.
5. Soient deux suites finies $A = \{\sin(i)\}_{i=1}^{10000}$, $B = \{\cos(i)\}_{i=1}^{10000}$.

- (a) En utilisant la boucle *for*, écrire une routine qui calcule la somme $\sum_{i=1}^{10000} \sin(i)\cos(i)$.
- (b) Sans utiliser la boucle *for*, écrire une routine qui calcule la même somme.
- (c) Comparer.

4 Graphe d'une fonction

1. On se propose de tracer les graphes de la fonction $f : x \mapsto 1 + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ et de sa fonction dérivée sur un intervalle de la forme $[h, \pi]$, où $h > 0$ "très petit".

(a) Créer la routine `f.m` qui contient le code suivant :

```
function y = f(x)
y = 1. + x.^2. * sin(1./x);
end
```

(b) Dans la fenêtre de commande créer un tableau $t = [h : h : \pi]$ après avoir choisi h , puis tracer à l'aide de la commande `plot` le graphe de la dite fonction sur l'intervalle $[h, \pi]$.

(c) En s'inspirant du code de la fonction f , écrire une procédure qui correspond à la fonction dérivée de f puis tracer les deux fonctions sur une même figure.

2. La fonction g est définie sur $[0, 4]$ par

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1], \\ 1 - x & x \in]1, 2], \\ 2 - \frac{6}{x} & x \in]2, 3], \\ 0 & x \in]3, 4]. \end{cases}$$

(a) Créer la routine `g.m` qui représente la fonction g .

(b) Tracer la fonction g sur $[0, 4]$.

3. Tracer l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$.

5 Utilisation des Boucles

1. Écrire une procédure qui résout l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ dans $\mathbb{R}$.
2. Écrire une procédure qui calcule une valeur approchée de la constante d'Euler

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right)$$

3. Écrire une procédure qui donne l'emplacement des coefficients, d'une matrice A , égales à une valeur x donnée.

6 Illustration du problème de la précision finie

1. Effectuer la somme $\sum_{i=1}^{10^7} \frac{1}{i}$ de manière croissante puis de manière décroissante. Que constate-t-on si on se place en *format long e* ?
2. Soit la suite $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}, \\ u_{n+1} = |\ln(u_n)|. \end{cases}$$

- (a) Écrire une procédure qui représente cette suite.
- (b) Calculer u_{100} pour $u_0 = 2, 1.999999$ et 2.000001 . Comparer les différentes valeurs obtenues.
- (c) Expliquer ce résultat.